



ใบงานที่ 13 สนามไฟฟ้าและความเข้มสนามไฟฟ้า

จากจุดประจุ

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E3 · คาบคู่ 100 นาที · ดำเนินการด้วยสถานการณ์จำลอง

ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น

ห้อง ม.5/..... เลขที่ วันที่

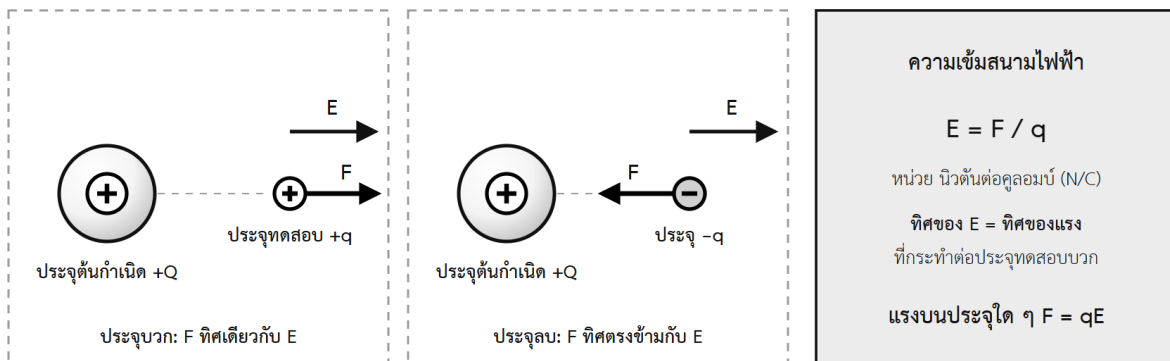
เลขประจำตัว

--	--	--	--	--

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

- สนามไฟฟ้า คือบริเวณรอบประจุที่ประจุอื่นวางอยู่แล้วถูกแรงไฟฟ้ากระทำ · ความเข้มสนามไฟฟ้า $E = F / q$ หน่วย N/C (q เป็นประจุทดสอบขนาดเล็ก)
- ทิศของสนาม คือทิศของแรงที่กระทำต่อประจุทดสอบบวก · ประจุบวกในสนามถูกแรงทิศเดียวกับ E
ประจุลบถูกแรงทิศตรงข้ามกับ E · แรงบนประจุใด ๆ $F = qE$
- สนามจากจุดประจุ Q ที่ระยะ r มีขนาด $E = k|Q| / r^2$ ($k = 9.0 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$) พุ่งออกจากประจุบวก
พุ่งเข้าหาประจุลบ · สนามไม่ขึ้นกับประจุทดสอบที่นำมาวาง
- $E \propto 1/r^2$ · ระยะ 2 เท่า สนามเหลือ 1/4 เท่า · ระยะ 3 เท่า เหลือ 1/9 เท่า
- หลักการซ้อนทับ E ลัพธ์ = $E_1 + E_2 + \dots$ (รวมแบบเวกเตอร์) บนเส้นตรงให้กำหนดทิศบวกแล้วใส่เครื่องหมายตามทิศ
- จุดที่สนามลัพธ์เป็นศูนย์ อยู่ใกล้ประจุที่ขนาดเล็กกว่าเสมอ · ประจุชนิดเดียวกัน: อยู่ระหว่างประจุ · ประจุต่างชนิดกัน:อยู่นอกช่วงระหว่างประจุ

สนามไฟฟ้า: บริเวณรอบประจุที่ประจุอื่นวางแล้วถูกแรงไฟฟ้ากระทำ



สนาม ณ จุดหนึ่งขึ้นกับประจุต้นกำเนิดและระยะ ไม่ขึ้นกับประจุทดสอบที่นำมาวาง

ตอนที่ 1 สังเกตก่อน: แรงที่ไม่ต้องสัมผัส (สถานการณ์จำลอง แผนที่ 13 แท็บ 01)

1.1 **L1 · E3** ลูกโป่งที่ติดกับผมแล้วดึงเศษกระดาษขึ้นมาได้โดยไม่ต้องสัมผัส

นักเรียนคิดว่าประจุบนลูกโป่งส่งแรงไปถึงเศษกระดาษได้อย่างไร

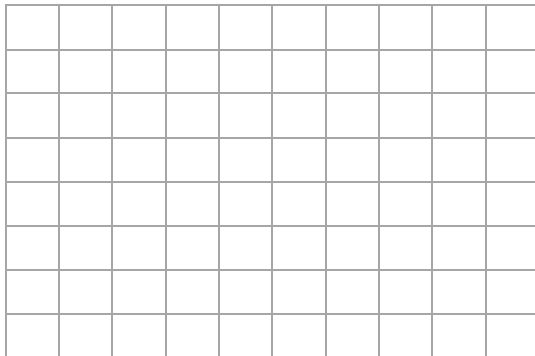
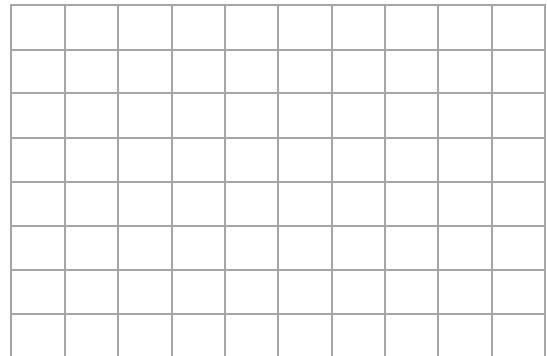
- 1.2 **L2 · E3** ในแท็บ 01 วางประจุทดสอบที่จุดเดิม แล้วเปลี่ยนประจุทดสอบจาก $+q$ เป็น $+2q$ และเป็น $-q$ บันทึกว่าแรง F และสนาม $E = F/q$ เปลี่ยนอย่างไร

ประจุทดสอบ	แรง F (ขนาดและทิศ)	$E = F/q$ (ขนาดและทิศ)
$+q$		
$+2q$		
$-q$		

ตอนที่ 2 สำรวจ: สนามจากจุดประจุเดียว (กลุ่ม 4–5 คน · แท็บ 02 หรือ PhET Charges and Fields)

วางประจุ $Q = +1.0$ nC (ประจุ 1 ก้อนใน PhET) วัดสนามที่ระยะ r ตามตาราง แล้วคำนวณ $E = kQ/r^2$ เปรียบเทียบ (PhET แสดงหน่วย V/m ซึ่งเท่ากับ N/C)

ครั้งที่	r (m)	E ที่วัดได้ (N/C)	$E = kQ/r^2$ (N/C)	$E \times r^2$ (N·m ² /C)	ทิศของ E
1	0.50				
2	1.00				
3	1.50				
4	2.00				
5	2.50				

กราฟ E กับ r กราฟ E กับ $1/r^2$ 

- 2.1 **L1 · E3** ค่า $E \times r^2$ ของทุกครั้งมีค่าใกล้เคียงกันหรือไม่ ประมาณเท่าใด และเท่ากับค่าใดในสูตร

- 2.2 **L2 · E3** เปลี่ยนเป็นประจุ -1.0 nC วัดที่ $r = 1.00$ m สนามมีขนาดและทิศต่างจากเดิมอย่างไร

2.3 **L2 · E3** วางประจุ $+1.0 \text{ nC}$ ซ้อนกัน 2 ก้อน ($Q = +2.0 \text{ nC}$) วัดที่ $r = 1.00 \text{ m}$ สนามเป็นกี่เท่าของเดิม สรุปว่า E แปรผันกับอะไร

2.4 **L4 · E3** เปรียบเทียบรูปร่างกราฟทั้งสอง แล้วสรุปความสัมพันธ์ของ E กับ r และกับ Q เป็นประโยคและเป็นสัญลักษณ์

ตอนที่ 3 ลํารวจ: ประจุสองตัวบนเส้นตรง หาจุดที่สนามลัพท์เป็นศูนย์ (แท็บ 03 หรือ PhET)

กรณี	ประจุที่ $x = 0$	ประจุที่ $x = 0.90 \text{ m}$	ตำแหน่งที่ $E = 0$ ($x = ? \text{ m}$)	ระหว่าง / นอกช่วง	ใกล้ประจุใด
ก	$+4.0 \text{ nC}$	$+1.0 \text{ nC}$			
ข	$+4.0 \text{ nC}$	-1.0 nC			

3.1 **L3 · E3** จากตาราง สรุปกฎการหาตำแหน่งที่สนามลัพท์เป็นศูนย์ เมื่อประจุชนิดเดียวกัน และเมื่อประจุต่างชนิดกัน

3.2 **L4 · E3** ตรวจสอบคำตอบกรณี ก ด้วยการคำนวณ ตั้งสมการ $k(4.0)/x^2 = k(1.0)/(0.90 - x)^2$ แล้วหา x

ตอนที่ 4 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · $k = 9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ · $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ยาม $\rightarrow$ สูตร $\rightarrow$ แทนค่า $\rightarrow$ คำตอบพร้อมหน่วยและทิศ)

4.1 **L1 · E3** ประจุ -3.0 nC วางในสนามไฟฟ้า ได้รับแรงขนาด $9.0 \times 10^{-6} \text{ N}$ ไปทางทิศตะวันตก ความเข้มสนามไฟฟ้า ณ ตำแหน่งนั้นมีขนาดและทิศอย่างไร

4.2 **L1 · E3** ณ จุดหนึ่งมีสนามไฟฟ้า $5.0 \times 10^4 \text{ N/C}$ ทิศตะวันออก ถ้านำประจุ $+2.0 \text{ } \mu\text{C}$ มาวาง จะถูกแรงขนาดและทิศใด และถ้าเปลี่ยนเป็นประจุ $-2.0 \text{ } \mu\text{C}$ แรงเป็นอย่างไร

--	--	--	--	--

4.3 L1 · E3 จุดประจุ $+8.0 \text{ nC}$ ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่ระยะ 0.20 m ขนาดเท่าใด และมีทิศอย่างไร

4.4 L2 · E3 จุดประจุ -4.0 nC ที่ระยะ 0.030 m มีความเข้มสนามและทิศอย่างไร และที่ระยะ 0.060 m สนามเป็นเท่าใด

4.5 L2 · E3 จุดประจุ $+3.0 \text{ }\mu\text{C}$ ห่างจากจุด P 0.30 m จงหาสนามที่จุด P แล้วหาแรงที่กระทำต่ออิเล็กตรอนเมื่อนำมาวางที่จุด P (ขนาดและทิศ)

4.6 L2 · E3 จุดประจุ $+2.0 \text{ nC}$ ที่ระยะห่างจากประจุเท่าใด สนามไฟฟ้าจึงมีขนาด 200 N/C

4.7 L3 · E3 ประจุ $+4.0 \text{ }\mu\text{C}$ ที่ $x = 0$ และ $-4.0 \text{ }\mu\text{C}$ ที่ $x = 0.40 \text{ m}$ จงหาความเข้มสนามลัพท์ที่ตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างประจุทั้งสอง และทิศของสนาม

4.8 L3 · E3 ประจุ $+2.0 \text{ }\mu\text{C}$ ที่ $x = 0$ และ $+8.0 \text{ }\mu\text{C}$ ที่ $x = 0.60 \text{ m}$ จงหาขนาดและทิศของสนามลัพท์ที่ $x = 0.30 \text{ m}$

- 4.9 **L3 · E3** ประจุ $+3.0 \mu\text{C}$ ที่ $x = 0$ และ $-1.0 \mu\text{C}$ ที่ $x = 0.20 \text{ m}$ จงหาขนาดและทิศของสนามลัฟร์ที่ $x = 0.40 \text{ m}$ (จุดนอกช่วงระหว่างประจุ)

ตอนที่ 5 ชั้นท้าทาย (L4)

- 5.1 **L4 · E3** ประจุ $+4.0 \mu\text{C}$ ที่ $x = 0$ และ $-1.0 \mu\text{C}$ ที่ $x = 0.30 \text{ m}$ สนามไฟฟ้าลัฟร์เป็นศูนย์ที่ตำแหน่งใดบนแกน x และเหตุใดจึงไม่มีจุดอื่น

- 5.2 **L4 · E3** จุดประจุ $+q$ และ $+4q$ วางห่างกัน d จุดที่สนามลัฟร์เป็นศูนย์อยู่ห่างจาก $+q$ เท่าใด (ตอบในรูปของ d)

- 5.3 **L4 · E3** อิเล็กตรอนอยู่ในสนามไฟฟ้า $2.0 \times 10^5 \text{ N/C}$ ทิศไปทางขวา จงหาแรงไฟฟ้า (ขนาดและทิศ) แล้วเปรียบเทียบกับน้ำหนักของอิเล็กตรอน ($m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ · $g = 9.8 \text{ m/s}^2$) ว่าละเอียดน้ำหนักได้หรือไม่

--	--	--	--	--

ตอนที่ 6 สรุปท้ายคาบ

เปรียบเทียบ	แรงไฟฟ้า F (กฎของคูลอมบ์)	สนามไฟฟ้า E
สมการ (จุดประจุ)		
หน่วย		
ขึ้นกับประจุทดสอบหรือไม่		
การบอกทิศ		

6.1 **L1 · E3** เติมคำ: ระยะเพิ่มเป็น 3 เท่า สนามเป็น เท่า · สนามพุ่ง ประจุบวก และพุ่ง
 ประจุลบ · ประจุลบในสนามถูกแรงทิศ กับสนาม

ด้านที่ฉันท่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม